

La distancia de Hausdorff implica una métrica en el espacio de cerrados acotados

Teorema 1. Sea (X, d) un espacio métrico y sean $A, B, C \subset X$ cerrados, acotados y no vacíos. Entonces,

- (1) $d_H(A, B) < \infty$.
- (2) $d_H(A, B) = 0 \iff A = B$.
- (3) $d_H(A, B) = d_H(B, A)$.
- (4) $d_H(A, C) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$.

Es decir, d_H es una métrica en el conjunto de los subconjuntos cerrados, acotados y no vacíos de X .

Demostración:

- (1) Como $A, B \neq \emptyset$, podemos tomar $a_0 \in A$ y $b_0 \in B$. Como A y B son acotados, se tiene que $\text{diam}(A) < \infty$ y $\text{diam}(B) < \infty$. Definimos

$$R := d(a_0, b_0) + \text{diam}(A) + \text{diam}(B) + 1 < \infty.$$

Entonces, para cualquier $a \in A$, por la desigualdad triangular de d :

$$d(a, B) \leq d(a, b_0) \leq d(a, a_0) + d(a_0, b_0) \leq \text{diam}(A) + d(a_0, b_0) < R.$$

Por tanto, $A \subset B^R$. Análogamente, podemos ver que $B \subset A^R$. En consecuencia, el conjunto $\{\delta > 0 : A \subset B^\delta \wedge B \subset A^\delta\}$ es no vacío y $d_H(A, B) \leq R < \infty$.

- (2) Si $A = B$, entonces $d_H(A, B) = 0$ porque $\forall \delta > 0 : A^\delta = B^\delta$.

Para demostrar la otra dirección, supongamos que $d_H(A, B) = 0$ y $A \neq B$. Entonces, como $A \neq B$, sin pérdida de generalidad, podemos suponer que existe $a \in A \setminus B$. Como B es cerrado, $X \setminus B$ es abierto. Como además $a \in X \setminus B$, existe $\delta > 0$ tal que $B(a, \delta) \subset X \setminus B$. Por tanto, $d(a, B) \geq \delta$ y, en particular, $a \notin B^\delta$.

Sin embargo, como $d_H(A, B) = \inf\{\rho > 0 : A \subset B^\rho \wedge B \subset A^\rho\} = 0$, existe $\rho \in (0, \delta)$ tal que $A \subset B^\rho$. Puesto que $\rho < \delta$, tenemos que $B^\rho \subset B^\delta$. Como $a \in A \subset B^\rho \subset B^\delta$,

se deduce que $a \in B^\delta$, lo cual contradice que $a \notin B^\delta$. Por tanto, $A = B$.

(3) $d_H(A, B) = d_H(B, A)$ es inmediato de la definición.

(4) Sea $\varepsilon > 0$. Tomamos $\delta_1 = d_H(A, B) + \varepsilon/2$ y $\delta_2 = d_H(B, C) + \varepsilon/2$. Entonces, por definición de distancia de Hausdorff, se tiene que $B \subset A^{\delta_1}$ y $C \subset B^{\delta_2}$.

Veamos que $C \subset A^{\delta_1 + \delta_2}$. Sea $c \in C$. Entonces, $c \in B^{\delta_2}$, así que existe $b \in B$ tal que $d(c, b) < \delta_2$. Como $b \in B$ y $B \subset A^{\delta_1}$, existe $a \in A$ tal que $d(b, a) < \delta_1$. Por tanto, por la desigualdad triangular de d ,

$$d(c, a) \leq d(c, b) + d(b, a) < \delta_1 + \delta_2,$$

de donde $c \in A^{\delta_1 + \delta_2}$, y como $c \in C$ era arbitrario, se concluye que $C \subset A^{\delta_1 + \delta_2}$.

De forma análoga, usando que $A \subset B^{\delta_1}$ y $B \subset C^{\delta_2}$, se obtiene que $A \subset C^{\delta_1 + \delta_2}$.

Por tanto, $d_H(A, C) \leq \delta_1 + \delta_2 = d_H(A, B) + d_H(B, C) + \varepsilon$. Como $\varepsilon > 0$ era arbitrario, concluimos que $d_H(A, C) \leq d_H(A, B) + d_H(B, C)$. ■

Referenciado en

- Lem operador hutchinson lipschitz